

Prüfung GYM 1

Basale Kompetenzen Mathematik

Serie A

Name: JORNA WASSMER

Klasse: pro

- Dauer: 60 min
- Es sind keine Hilfsmittel erlaubt.
- Alle Lösungen und Rechenwege sind auf das Aufgabenblatt zu schreiben.

Aufgabe	1	2	3	4	5	6	Σ
Punkte							

☐ bestanden

☐ nicht bestanden

Viel Erfolg!

Basale Kompetenzen Mathematik

Aufgabe 1 (je 1 Punkt)

Berechnen Sie und stellen Sie das Resultat als Dezimalzahl oder gekürzten Bruch dar.

Calculate and express the result as a decimal number or a simplified fraction.

(a) $3 - (2 + 5) = \underline{3 - 7 = -4}$

(b) $4 + \frac{2}{3} = \underline{\frac{12}{3} + \frac{2}{3} = \frac{12+2}{3} = \frac{14}{3}}$

(c) $3 \cdot \frac{2}{9} = \underline{\frac{3 \cdot 2}{9} = \frac{2}{3}}$

(d) $\sqrt{3^2 + 2 \cdot 3 \cdot 5 + 5^2} = \underline{\sqrt{9+30+25} = \sqrt{64} = 8}$

(e) $\sqrt{13-7} \cdot \sqrt{2 \cdot 3} = \underline{\sqrt{6} \cdot \sqrt{6} = 6}$

(f) $\frac{4}{3} - \frac{5}{4} + \frac{5}{6} = \underline{\frac{16}{12} - \frac{15}{12} + \frac{10}{12} = \frac{16-15+10}{12} = \frac{11}{12}}$

(g) $\frac{3}{\frac{6}{5}} = \underline{3 \cdot \frac{5}{6} = \frac{3 \cdot 5}{6} = \frac{5}{2}}$

(h) $-3(4-7)^2 = \underline{-3 \cdot (-3)^2 = -3 \cdot 9 = -27}$

(i) $4 - (1-5)^2 + 2(8-2) = \underline{4 - (-4)^2 + 2 \cdot 6 = 4 - 16 + 12 = 0}$

(j) $2(3-6-(2-7)^2+3)-(3-10) = \underline{2(-3-(-5)^2+3)-(-7)}$
 $\underline{= 2 \cdot (-25)+7 = -50+7 = -43}$

Aufgabe 2 (1 Punkt)

Sortieren Sie die untenstehenden Zahlen in aufsteigender Reihenfolge.

Sort the numbers shown below in ascending order.

$0.5, -3^2, -\sqrt{144}, \frac{7}{6} = 1.1\bar{6}$

$\rightarrow \underline{-\sqrt{144} < -3^2 < 0.5 < \frac{7}{6}}$

Aufgabe 3 (1 Punkt)

Drücken Sie den Term in wissenschaftlicher Schreibweise aus.

Express the term using scientific notation.

$6 \cdot 10^4 \cdot 2.5 \cdot 10^{-10} = 15 \cdot 10^{-6} = \underline{1.5 \cdot 10^{-5}}$

$6 \cdot 2.5 = 15$ $10^4 \cdot 10^{-10} = 10^{-6}$

Aufgabe 4 (je 1 Punkt)

Vereinfachen Sie, falls möglich. Falls nicht, geben Sie dies bitte an.

Simplify. If not possible, say so.

$$(a) 3a - (a + a + a) = \underline{3a - (3a) = 0}$$

$$(b) abc + \frac{ab^2c}{b} = \underline{abc + abc = 2abc}$$

$$(c) \cancel{5}z \cdot \frac{y}{\cancel{2}1} = \underline{5yz}$$

$$(d) \sqrt{9a^4} + a + 2a^2 = \underline{3a^2 + a + 2a^2 = 5a^2 + a}$$

$$(e) \sqrt{a^2 + b^2} = \underline{\quad}$$

$$(f) \frac{\frac{x}{-2}}{\frac{-x}{4}} = \underline{\frac{x}{-2} \cdot \frac{4}{-x} = 2}$$

$$(g) 5x + xz \left(-y + \frac{1}{z}\right) = \underline{5x - xyz + x = 6x - xyz}$$

$$(h) (x+y)^2 - (x-y)^2 = \underline{x^2 + 2xy + y^2 - (x^2 - 2xy + y^2) = 4xy}$$

$$(i) \sqrt{4^2 - 3^2} = \underline{\sqrt{16-9} = \sqrt{7}}$$

$$(j) (3z-1)(2-5y) - 7y(2z-1) = \underline{6z - 15yz - 2 + 5y - 14yz + 7y}$$

$$\underline{= 12y - 29yz + 6z - 2}$$

$$(k) 2 - \frac{1-a}{1+a} = \underline{\frac{2(1+a)}{1+a} - \frac{1-a}{1+a} = \frac{2+2a-1+a}{1+a} = \frac{3a+1}{a+1}}$$

Aufgabe 5 (je 1 Punkt)

Faktorisieren und vereinfachen Sie soweit wie möglich.

Factorise and simplify as much as possible.

$$(a) 3r^3 - 6r^2 = \underline{3r^2(r-2)}$$

$$(b) \frac{6y-3}{3y+9} = \underline{\frac{3(2y-1)}{3(y+3)} = \frac{2y-1}{y+3}}$$

$$(c) \frac{x^2 - 2xy + y^2}{2x - 2y} = \underline{\frac{(x-y)^2}{2(x-y)} = \frac{x-y}{2}}$$

Aufgabe 6

Lösen Sie die Gleichungen.

Solve the following equations.

(a) $3x - 5 + 2x = 11 + 7x - 3$

$$\begin{aligned} 5x - 5 &= 7x + 8 & / -5x \\ -5 &= 2x + 8 & / -8 \\ -13 &= 2x & / :2 \\ -\frac{13}{2} &= x \\ \underline{\underline{-\frac{13}{2}}} & \end{aligned}$$

(b) $\frac{x}{4} + \frac{3}{8} = x + 2$ $/ \cdot 8$

$$\begin{aligned} 2x + 3 &= 8x + 16 & / -2x \\ 3 &= 6x + 16 & / -16 \\ -13 &= 6x & / :6 \\ -\frac{13}{6} &= x \\ \underline{\underline{-\frac{13}{6}}} & \end{aligned}$$

(c) $x^2 - 11 = 5 - 3x^2$ $/ + 3x^2$

$$\begin{aligned} 4x^2 - 11 &= 5 & / +11 \\ 4x^2 &= 16 & / :4 \\ x^2 &= 4 & / \sqrt{} \\ x_{1,2} &= \underline{\underline{\pm 2}} \end{aligned}$$